Lekcja próbna – powtórzenie z klasy 1

Na podstawie podręcznika „MATeMAtyka 1”, zakres podstawowy (Nowa Era)

Imię i nazwisko: Data:

A. Liczby ujemne §1.2

Przypomnienie

Iloczyn i iloraz dwóch liczb o **tych samych** znakach jest dodatni, a o **różnych** znakach – ujemny.

Odejmowanie liczby ujemnej to dodawanie liczby przeciwnej: $a - (-b) = a + b$.

Uwaga: $(-2)^2 = 4$, ale $-2^2 = -4$.

Przykład

Oblicz: $(-6) \cdot (-2) - 15 : (-3)$.

$(-6) \cdot (-2) - 15 : (-3) = 12 - (-5) = 12 + 5 = 17$

1. Oblicz w pamięci.

a) $42 - 78$

b) $-47 - (-63)$

c) $-240 : (-3)$

d) $7 \cdot (-4) - 2 \cdot (-3) \cdot (-5)$

2. Oblicz.

a) $(-3) \cdot 4 - (-12) : (-3) + (-2)^2$

b) $-5^2 + (-5)^2$

c) $(-16) \cdot (-2) - (-54) : (-9)$

3. Oblicz wartość wyrażenia $2x^2 - 3x + 1$ dla $x = -2$.

4. O godzinie 6:00 temperatura wynosiła $-7^\circ\mathrm{C}$. Do południa wzrosła o $12^\circ\mathrm{C}$, a do wieczora spadła o $9^\circ\mathrm{C}$. Jaka była temperatura wieczorem?

B. Ułamki zwykłe §1.2

Przypomnienie

$\frac{a}{b}+\frac{c}{d}=\frac{ad+bc}{bd}$ $\quad \frac{a}{b}-\frac{c}{d}=\frac{ad-bc}{bd}$ $\quad \frac{a}{b}\cdot\frac{c}{d}=\frac{ac}{bd}$ $\quad \frac{a}{b}:\frac{c}{d}=\frac{a}{b}\cdot\frac{d}{c}$

Liczby mieszane zamieniamy najpierw na ułamki niewłaściwe, np. $2\frac{1}{3}=\frac{7}{3}$. Wynik zapisujemy w postaci nieskracalnej.

Przykład

Oblicz: $1\frac{1}{2}-\frac{2}{3}$.

$1\frac{1}{2}-\frac{2}{3}=\frac{3}{2}-\frac{2}{3}=\frac{9}{6}-\frac{4}{6}=\frac{5}{6}$

5. Oblicz.

a) $\frac{2}{3}+\frac{5}{6}-\frac{1}{4}$ b) $1\frac{5}{12}-\frac{9}{8}$ c) $2\frac{2}{9}-3\frac{5}{6}$

6. Oblicz.

a) $-2\frac{1}{3}\cdot\left(-\frac{27}{28}\right)$ b) $\left(1\frac{1}{2}-\frac{3}{4}\right):\frac{3}{8}$ c) $-3\frac{3}{8}:5\frac{1}{16}$

7. Oblicz.

a) $\dfrac{\frac{1}{2}+\frac{1}{3}}{\frac{1}{2}}$ b) $\dfrac{2-\frac{1}{3}}{2-\frac{1}{2}}$

8. Oblicz wartość wyrażenia dla $x = 1\frac{1}{2}$ i $y = -\frac{1}{4}$.

a) $x - y$ b) $\dfrac{x+y}{x-y}$

C. Ułamki dziesiętne §1.2, §1.4

Przypomnienie

Przy mnożeniu liczba cyfr po przecinku w wyniku jest równa sumie cyfr po przecinku w czynnikach.

Przy dzieleniu przesuwamy przecinek w obu liczbach tak, aby dzielnik był liczbą całkowitą: $0{,}4 : 0{,}05 = 40 : 5 = 8$.

9. Oblicz.

a) $0{,}25 \cdot 1{,}6 - 0{,}4 : 0{,}05$ b) $\left(0{,}4 + 1\frac{1}{2}\right) \cdot (-2)^2$ c) $2{,}5 - 3{,}75 : (-1{,}5)$

10. Zamień na ułamek zwykły nieskracalny.

a) $0{,}375$ b) $1{,}25$ c) $-0{,}6$

11. Uporządkuj liczby w kolejności rosnącej: $-0{,}7$; $-\frac{3}{4}$; $-\frac{2}{3}$.

D. Potęgi §1.7, §1.8

Przypomnienie

$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ $\quad a^m : a^n = a^{m-n}$ $\quad (a^m)^n = a^{m \cdot n}$

$a^{-n} = \dfrac{1}{a^n}$ $\quad a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$ $\quad a^{\frac{m}{n}} = \left(\sqrt[n]{a}\right)^m$

Przykład

Oblicz: $\left(\frac{2}{3}\right)^{-2}$ oraz $8^{\frac{2}{3}}$.

$\left(\frac{2}{3}\right)^{-2} = \left(\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{9}{4}$, $\quad 8^{\frac{2}{3}} = \left(\sqrt[3]{8}\right)^2 = 2^2 = 4$

12. Oblicz.

a) $2^5 \cdot 2^{-3} : 2^{-1}$ b) $\left(-\frac{2}{3}\right)^3$ c) $\left(\frac{3}{4}\right)^{-2}$ d) $16^{\frac{1}{2}}$ e) $27^{\frac{2}{3}}$

13. Zapisz w notacji wykładniczej.

a) $0{,}00042$ b) $3\,500\,000$

E. Pierwiastki §1.5, §1.6

Przypomnienie

$\sqrt{a \cdot b} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$ dla $a, b \geqslant 0$ $\qquad \sqrt[3]{-a} = -\sqrt[3]{a}$

Usuwanie niewymierności z mianownika: $\frac{a}{\sqrt{b}} = \frac{a\sqrt{b}}{b}$.

Przykład

Oblicz: $\sqrt{12} + \sqrt{27}$.

$\sqrt{12} + \sqrt{27} = \sqrt{4 \cdot 3} + \sqrt{9 \cdot 3} = 2\sqrt{3} + 3\sqrt{3} = 5\sqrt{3}$

14. Oblicz.

a) $\sqrt{50} - \sqrt{18} + \sqrt{8}$ b) $\sqrt[3]{-27} + \sqrt{16}$ c) $\sqrt{2\frac{1}{4}}$

15. Usuń niewymierność z mianownika.

a) $\frac{6}{\sqrt{3}}$ b) $\frac{10}{\sqrt{5}}$

F. Logarytmy §1.9

Przypomnienie

$\log_a b = x \iff a^x = b$ (dla $a > 0,\ a \neq 1,\ b > 0$). Zapis $\log b$ oznacza $\log_{10} b$.

$\log_a(bc) = \log_a b + \log_a c \qquad \log_a \frac{b}{c} = \log_a b - \log_a c \qquad \log_a b^p = p \log_a b$

Przykład

Oblicz: $\log_2 \frac{1}{16}$.

$\log_2 \frac{1}{16} = -4$, ponieważ $2^{-4} = \frac{1}{16}$.

16. Oblicz.

a) $\log_3 81$ b) $\log_2 \frac{1}{8}$ c) $\log 0{,}01$ d) $\log_3 \sqrt{3}$

17. Oblicz, korzystając z własności logarytmów.

a) $\log_6 4 + \log_6 9$ b) $\log_2 48 - \log_2 3$

G. Procenty §1.10

Przypomnienie

$p\%$ liczby w to $\frac{p}{100} \cdot w$. Po obniżce o $p\%$ cena wynosi $\left(1 - \frac{p}{100}\right) \cdot w$, a po podwyżce o $p\%$: $\left(1 + \frac{p}{100}\right) \cdot w$.

Kilku kolejnych zmian o pewien procent nie można zastąpić jedną zmianą o sumę tych procentów.

18. Czapka kosztowała 45 zł. Ile zapłacimy za nią po obniżce o 40%?

19. W styczniu narty kosztowały 825 zł. W lutym ich cenę obniżono o 30%, a w marcu – o dalsze 20%. Ile trzeba było zapłacić za narty po marcowej obniżce? Ile kosztowałyby, gdyby ich cenę od razu obniżono o 50%?

20. Po podwyżce o 20% książka kosztuje 72 zł. Ile kosztowała przed podwyżką?

21. Jakim procentem liczby 50 jest liczba 40?

H. Funkcja liniowa §5.1–5.3

Przypomnienie

Funkcja liniowa: $f(x) = ax + b$. Dla $a > 0$ jest rosnąca, dla $a < 0$ – malejąca, dla $a = 0$ – stała.

Wykres przecina oś OY w punkcie $(0, b)$. Dla $a \neq 0$ miejsce zerowe to $x_0 = -\frac{b}{a}$.

22. Dana jest funkcja $f(x) = -2x + 4$. Wyznacz miejsce zerowe i punkt przecięcia wykresu z osią OY, oblicz $f(-1)$ i określ monotoniczność funkcji. Naszkicuj wykres.

23. Wyznacz wzór funkcji liniowej, której wykres przechodzi przez punkty $A(1, 3)$ i $B(3, 7)$.

24. Oblicz pole trójkąta ograniczonego osiami układu współrzędnych i wykresem funkcji $f(x) = 2x + 4$.

I. Funkcja kwadratowa §7.1–7.4

Przypomnienie

Postać ogólna: $f(x) = ax^2 + bx + c$, postać kanoniczna: $f(x) = a(x - p)^2 + q$, gdzie $W(p, q)$ to wierzchołek paraboli.

$\Delta = b^2 - 4ac \qquad p = -\frac{b}{2a} \qquad q = -\frac{\Delta}{4a} \qquad x_{1,2} = \frac{-b \mp \sqrt{\Delta}}{2a}$ dla $\Delta \geqslant 0$. Dla $a > 0$ ramiona paraboli są skierowane w górę.

25. Dana jest funkcja $f(x) = x^2 - 4x + 3$. Oblicz wyróżnik, wyznacz miejsca zerowe i współrzędne wierzchołka paraboli. W którą stronę są skierowane jej ramiona?

26. Przedstaw funkcję $y = x^2 - 8x + 6$ w postaci kanonicznej i podaj współrzędne wierzchołka paraboli.

27. Dla funkcji $f(x) = -(x + 1)^2 + 4$ podaj współrzędne wierzchołka paraboli i zbiór wartości funkcji.

Odpowiedzi (dla nauczyciela)

1. a) -36 b) 16 c) 80 d) -58
2. a) -12 b) 0 c) 26
3. 15
4. $-4^\circ\mathrm{C}$
5. a) $\frac{5}{4} = 1\frac{1}{4}$ b) $\frac{7}{24}$ c) $-1\frac{11}{18}$
6. a) $2\frac{1}{4}$ b) 2 c) $-\frac{2}{3}$
7. a) $\frac{5}{3} = 1\frac{2}{3}$ b) $\frac{10}{9} = 1\frac{1}{9}$
8. a) $1\frac{3}{4}$ b) $\frac{5}{7}$
9. a) $-7{,}6$ b) $7{,}6$ c) 5
10. a) $\frac{3}{8}$ b) $\frac{5}{4}$ c) $-\frac{3}{5}$
11. $-\frac{3}{4};\ -0{,}7;\ -\frac{2}{3}$
12. a) 8 b) $-\frac{8}{27}$ c) $\frac{16}{9}$ d) 4 e) 9
13. a) $4{,}2 \cdot 10^{-4}$ b) $3{,}5 \cdot 10^{6}$
14. a) $4\sqrt{2}$ b) 1 c) $\frac{3}{2}$
15. a) $2\sqrt{3}$ b) $2\sqrt{5}$
16. a) 4 b) -3 c) -2 d) $\frac{1}{2}$
17. a) 2 b) 4
18. 27 zł
19. 462 zł; $412{,}50$ zł
20. 60 zł
21. 80%
22. $x_0 = 2$; $(0, 4)$; $f(-1) = 6$; funkcja malejąca
23. $y = 2x + 1$
24. $P = 4$
25. $\Delta = 4$; $x_1 = 1,\ x_2 = 3$; $W(2, -1)$; ramiona w górę
26. $y = (x - 4)^2 - 10$; $W(4, -10)$
27. $W(-1, 4)$; $ZW = (-\infty, 4\rangle$